

Enfriamiento Simulado

(Simulated Annealing)

Equipo 4 – Búsqueda Local

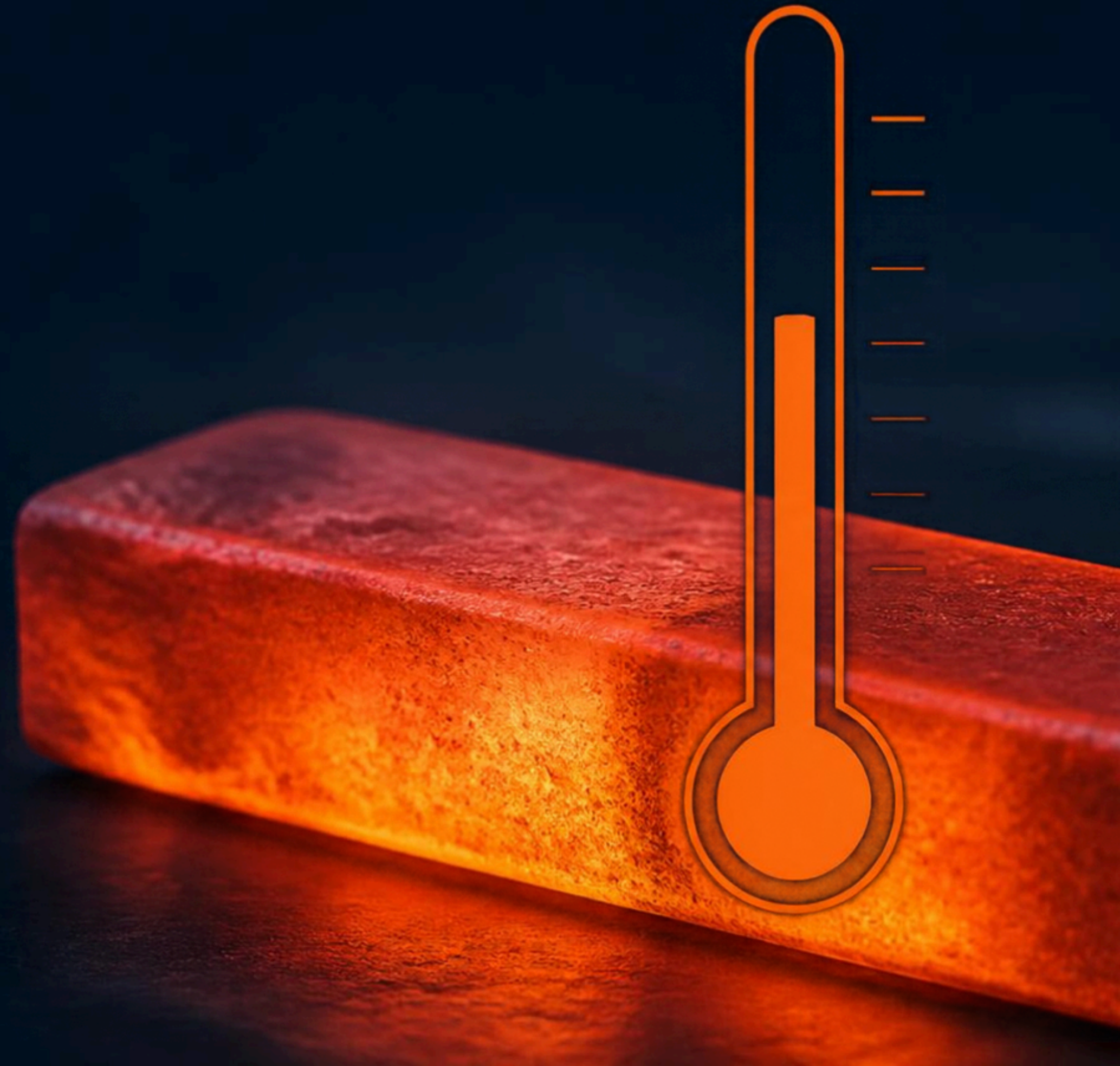
Fundamentos en Inteligencia Artificial – ITIID



¿Qué es el Enfriamiento Simulado?

Es un algoritmo de búsqueda local inspirado en el proceso de enfriar un metal lentamente para que sus átomos se organicen de la mejor forma posible (mínima energía).

Ejemplo: igual que un metal caliente se enfría despacio para quedar fuerte y sin defectos.



La Analogía del Metal

01



Calentar

Átomos se mueven
libremente
(exploramos mucho)

02



Enfriar despacio

Átomos se acomodan
mejor

03



Resultado

Estructura de mínima
energía (solución casi
óptima)

¿Cómo funciona?

paso a paso

1



Empezamos con
una solución
cualquiera

2



Generamos
un “vecino”
(una solución
parecida)

3



Si el vecino
es **MEJOR** →
siempre lo
aceptamos

4



Si el vecino es
PEOR → lo
aceptamos
solo a veces
(depende de la
temperatura)

5



Bajamos la
temperatura
poco a poco

Elementos clave del algoritmo



Espacio de estados: todas las posibles soluciones



Función de evaluación (energía): mide qué tan buena es una solución



Temperatura (T): controla la probabilidad de aceptar soluciones peores



Esquema de enfriamiento: cómo baja la temperatura (ej. $T = \alpha \times T$)



Análisis del Algoritmo



Complejidad

- ▶ **Temporal:** depende del esquema de enfriamiento (puede ser **alta**)
- ▶ **Espacial:** baja (solo guarda el estado actual)

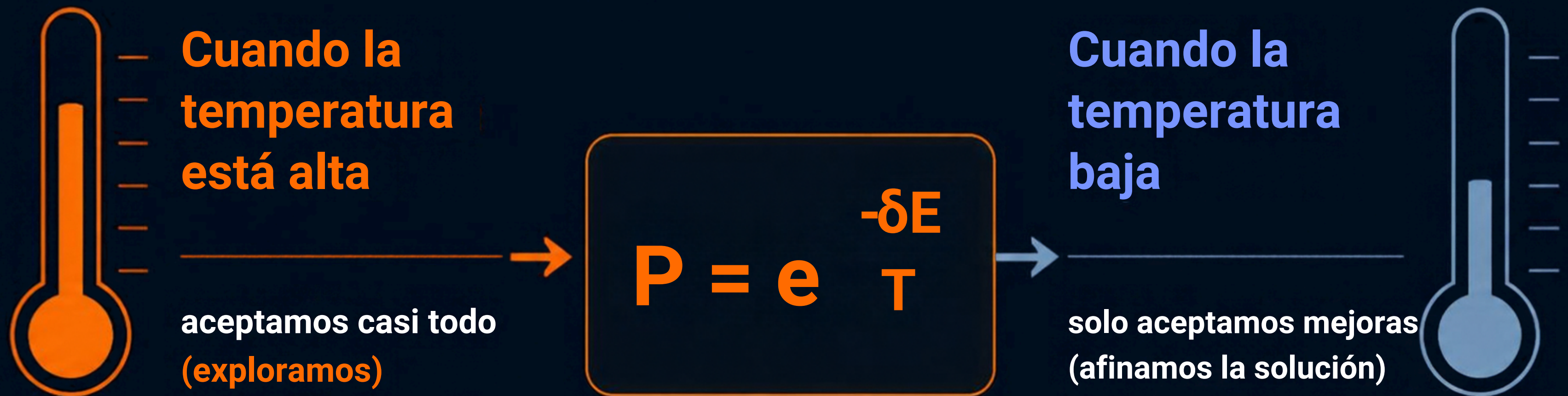


Propiedades

- ▶ No es **completo** ni **admisibile**
- ▶ Puede **escapar** de óptimos locales
- ▶ Con enfriamiento suficientemente lento **converge al óptimo global** con **alta probabilidad**



La magia del algoritmo



ΔE = cuánto empeoró la solución

T = temperatura actual

P = probabilidad de aceptación

Diferencia clave con Ascensión de Colinas

ASCENSIÓN DE COLINAS

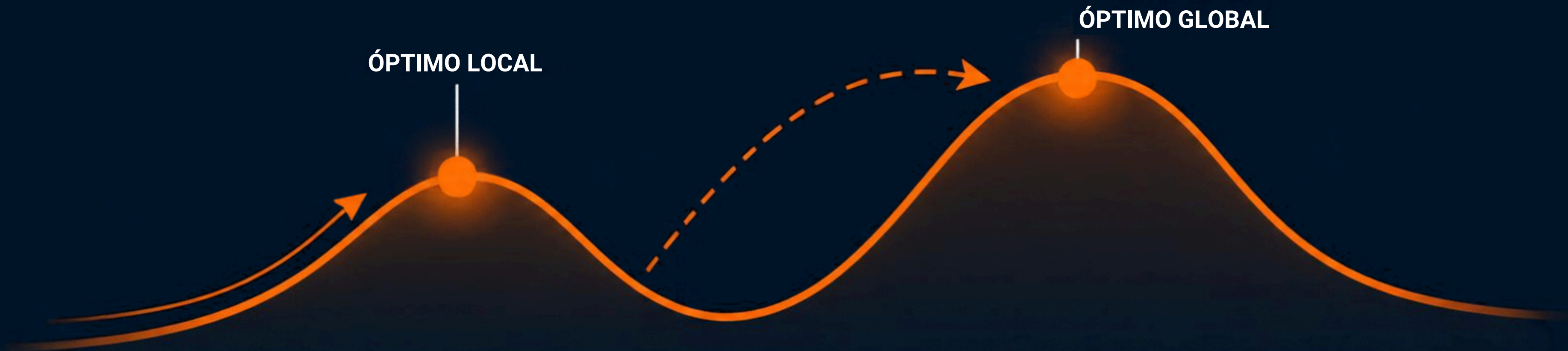
Solo acepta mejoras
se queda atrapado en
óptimos locales

ENFRIAMIENTO SIMULADO

Puede aceptar peores
soluciones al principio
puede escapar de
óptimos locales

ÓPTIMO LOCAL

ÓPTIMO GLOBAL



Ventajas y Limitaciones



VENTAJAS

Puede escapar de óptimos locales

Fácil de programar

Sirve para problemas grandes y complejos



LIMITACIONES

Es sensible a los parámetros (temperatura y velocidad de enfriamiento)

No garantiza encontrar el óptimo perfecto

Puede tardar si se enfria muy lento

¿Dónde se usa en la vida real?



**Rutas del
Viajero (TSP)**



**Planificación
de horarios y
tareas**



**Diseño de
circuitos
y redes**



**Optimización
de parámetros
en ingeniería**



**Mejora continua
en problemas
complejos**

En resumen...

El **Enfriamiento Simulado** es como enfriar un metal: empieza explorando mucho (**temperatura alta**) y poco a poco se enfoca en las mejores soluciones (**temperatura baja**). Así evita quedarse atrapado en soluciones mediocres.

| **¡Gracias!**

